Taller de Cálculo de Volumen de Sólidos de Revolución mediante Integrales

Nombres : _____ Fecha: _____

Objetivos

Aplicar integrales definidas para calcular volúmenes de sólidos de revolución.
Identificar cuándo utilizar el método del disco y cuándo el método de arandela.
Interpretar geometricamente las regiones que generan sólidos al girar alrededor de un eje.

Parte A. Método del Disco

Formula: $V = \pi \int [R(x)]^2 dx$

1. $y = x^2, x = 0, x = 2$. Gire alrededor del eje x.

2. $y = \sqrt{x}, x = 0, x = 4$.

3. $x = y^2, 0 \leq y \leq 3$. Gire alrededor del eje y.

4. $y = 3 - x, 0 \leq x \leq 3$.

5. $y = x^3, 0 \leq x \leq 1$.

Parte B. Método de la Arandela

6. Region entre $y = x + 2$ e $y = x$ $para$ $0 \leq x \leq 3$.

7. Region entre $y = x^2 + 1$ e $y = 1$ $para$ $0 \leq x \leq 2$.

8. Region entre $y = 4$ e $y = x^2$ entre los puntos de interseccion.

9. Region entre $x = y + 1$ y $x = 1$ para $0 \leq y \leq 4$.

10. Region entre $y = 5 - x^2$ e $y = 1$.

Preguntas de Reflexión

- Diferencia entre disco y arandela
- Identificación de radios interior y exterior
- Consecuencia de intercambiar radios
- Cuándo integrar respecto a x o y